1-часть. Каждое задание оценивается 0,9 баллом

1. Газ совершил работу -200 Дж. При этом какую работу (Дж) совершают внешние силы над газом?

   A) 200 C) -200

   B) 400 D) 0

2. Найдите температуре гелия со средней квадратичной скоростью 500 м/с. $M_{He} = 4\frac{г}{моль}$

   A) $40°C$ C) $40K$

   B) $0°C$ D) $400K$

3. Температура газа повысился на 17℃ . Найдите изменение температуры газа в Кельвинах.

   A) 290 C) 0

   B) 256 D) 17

4. Давления газа повысилься на 20 % изохорическом процессе. Если температура газа повысилься на 40 K, то найдите конечную температуру.(℃)

   A) -33 C) 200

   B) -73 D) 240

5. Найти объём (литр) газа с температурой 300 K и давлением 414 Кпа, где количество молекул $5\cdot10^{24}$? Постоянного Больцмана $1{,}38 \cdot 10^{-23}$ Дж/K.

   A) 5 C) 0.5

   B) 50 D) 25

6. Удельная теплота плавления льда равно 330 кдЖ/кг. К чему равно удельная теплота затвердение (кДж/кг) ?

   A) 0 C) 330

   B) 660 D) 165

7. Давление идеального газа 800 кПа, а объём 5 л. Сколько кДж составляет полная кинетическая энергия поступательного движение данного газа?

   A) 12 C) 6

   B) 4 D) 16

8. В цилиндрическом сосуде под поршнем находиться газ под постоянным давлением 500 МПа. На сколько литров расширяется газ если выполнит работу 200 кДж?

   A) 4 C) 20

   B) 40 D) 0.4

9. Под воздействием силы 40 Н тело приобретает ускорение 3 $м/с^2$. Под воздействием какой силы это же тело приобретает ускорение 1,5 $м/с^2$?

   A) 40 B) 20

DEPARTAMENT

C) 30 D) 10

10. Ученик стоит на поверхности земли и нам известно, что они взаимно притягиваются. Сила притяжение чего (кого) больше, земли или ученика?

A) Ученика C) Силы притяжение одинаковы

B) Земли D) Нельзя сравнить

2-часть. Каждое задание оценивается 1,5 баллом

11. Из пункта *A* по взаимно перпендикулярным дорогам одновременно выехали два автомобиля: один со скоростью 80 км/ч, другой — со скоростью 60 км/ч. С какой скоростью (в км/ч) они удаляются друг от друга?

A) 20 C) 140

B) 70 D) 100

12. Из состоянии покоя тело начинает ускорятся так что за каждую секунду скорость увеличивается на 2 м/с. Найти путь (м) пройденный телом за 5 – секунду.

A) 9 C) 25

B) Нелзя определить D) 10

13. Пользуясь уравнением движение $x(t) = 10 + 4t$ найти путь (м) пройденный телом за 5 секунд.

A) 30 C) 10

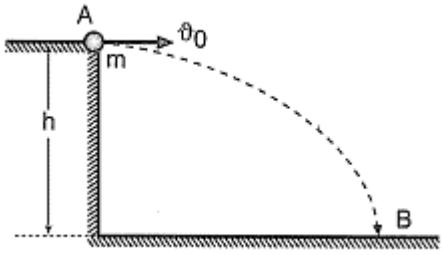
B) 20 D) 40

14. Тело весом $\frac{11}{20}$ Н соскальзывает с наклонной плоскости, с углом наклона 30° равномерном образом. Найти силу (Н) трение действующей на тело.

A) $\frac{11}{10}$ C) $\frac{11}{40}$

B) $\frac{11}{20}$ D) $\frac{11}{5}$

15. Камень бросили горизонтальным образом как показано на рисунке. Если учесть силу сопротивление воздуха, то в какой точке траектории полная механическая энергия камня будет



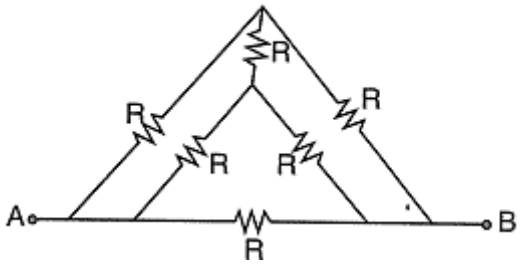
наибольшим?

A) В точке падение на землю C) Во всех точках одинаково

B) В середине траектории D) В точке броска

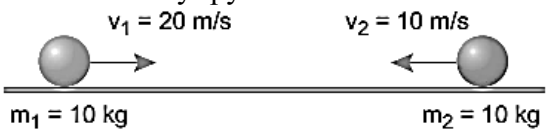
DEPARTAMENT

16. Найти полное сопротивление схемы между точками A и B показанной на рисунке.



A) 2R
C) R/2
B) 6R
D) R/6

17. Найти во сколько раз уменьшится кинетическая энергия системы показанной на рисунке после абсолютно неупругого столкновение.



A) 10
C) Не меняется
B) 5
D) 4

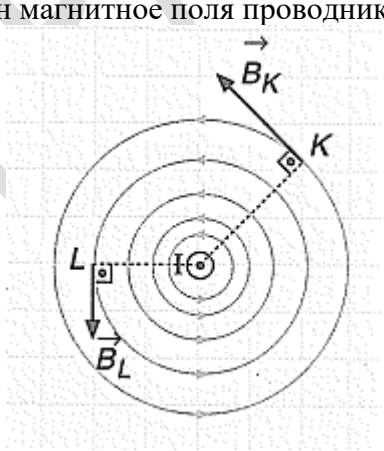
18. В каком варианте ответа указан не существующий заряд?

A) $3.2 * 10^{-19}$Кл
C) $5 * 10^{-19}$Кл
B) $4.8 * 10^{-19}$Кл
D) $1.6 * 10^{-19}$Кл

19. Внутренняя сопротивление гальванического элемента $2\ \Omega$. Найти КПД (%) источника после соединение к нему резистора с сопротивлением $8\ \Omega$.

A) 20
C) 40
B) 80
D) 50

20. На рисунке показан магнитное поля проводника с током. В какой точке вектор магнитной



индукции больше?

A) В точке K
C) Зависит от значение I
B) Во всех точках одинаково
D) В точке L

3-часть. Каждое задание оценивается 2,6 баллом

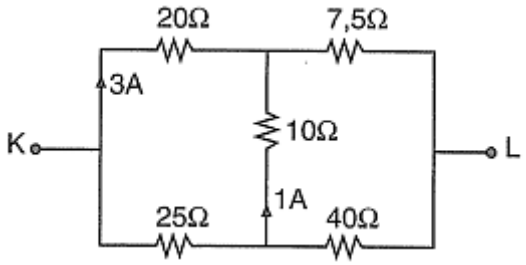
DEPARTAMENT

21. Спортсмен может поднимать на земле груз весом 220 Н. Сколько ещё таких грузов может поднят этот спортсмен на некой планете где ускорение свободного падение в 10 раз меньше чем на земле?

22. 7 пружин жёсткостью 1 Н/м каждая, разделили на семь одинаковых кусков и скрутили эти куски. В итоге получилось 7 новых пружин. Затем эти пружины соединили последовательно, и получили одну целую пружину. Найти жёсткость (Н/м) этой пружины?

23. На тело действует 6 сил, где угол между ними по 60˚. Силы расположены на одной плоскости. 5 сил по 50 Н каждая, а 6 – сила имеет значение 30 Н. Если масса тела 20 кг, то найти ускорение ($м/с^2$) тела.

24. Пользуясь схемой найти напряжение (В) между точками K и L.



25. Три одинаковых резистора последовательно соединили и подключили к источнику постоянного напряжение. Не меняя сопротивление первого, сопротивление второго увеличили в 3 раза, а третьего в 2 раза. Во сколько раз уменьшился напряжение первого резистора в этом?

26. Элемент замыкают один раз сопротивлением 24 Ом, другой — сопротивлением 6 Ом. В обоих случаях во внешней цепи выделяется одинаковая мощность. При каком внешнем сопротивлении (Ом) она будет наибольшей?

27. На расстоянии 6 см от точечного заряда, напряжённость равна 50 кВ/м. Найти значение напряжённости (кВ/м) на расстоянии 3 см от этого же заряда.

28. Однородный параллелепипед имеет стороны 6, 8 и 24 см и массу 10 кг. Найти разность между максимальной и минимальной значении потенциальной энергии (Дж) тела, которая может иметь эта тела касаясь земли? $g = 10м/с^2$

29. Четыре одинаковых заряда расположены на прямой линии. Расстояние между соседними зарядами одинакаво. Если энергия взаимодействие между соседними зарядами 600 Дж, то найти полную энергию (Дж) этой системы.

30. Тело двигается по окружности радиусом 1 м и угловая скорость тела меняется по закону $\omega = 1 + 3t + t^2$. Найти тангенциальное ускорение ($м/с^2$) тело в момент времени t = 2 с.

DEPARTAMENT